

Étude des modèles d'inflation cosmique et des contraintes observationnelles sur leurs paramètres

François DEBERDT

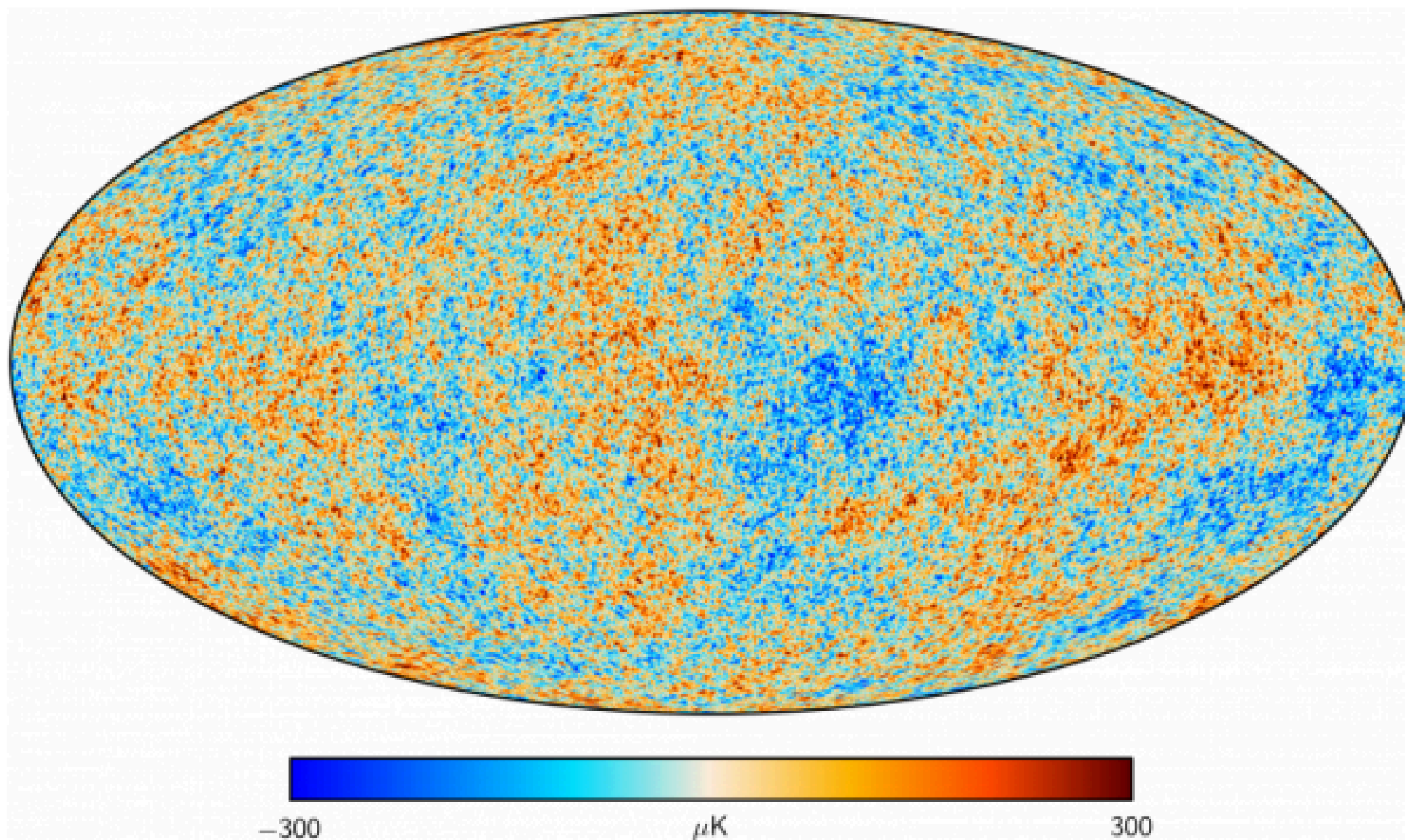
L3 Magistère Physique fondamentale

à l'

Institut pluridisciplinaire Hubert Curien – IPHC

1. Motivations de l'inflation
2. Relativité Générale et cosmologie
3. Champ scalaire et slow-roll
4. Contraintes et observables cosmologiques
5. Conclusion

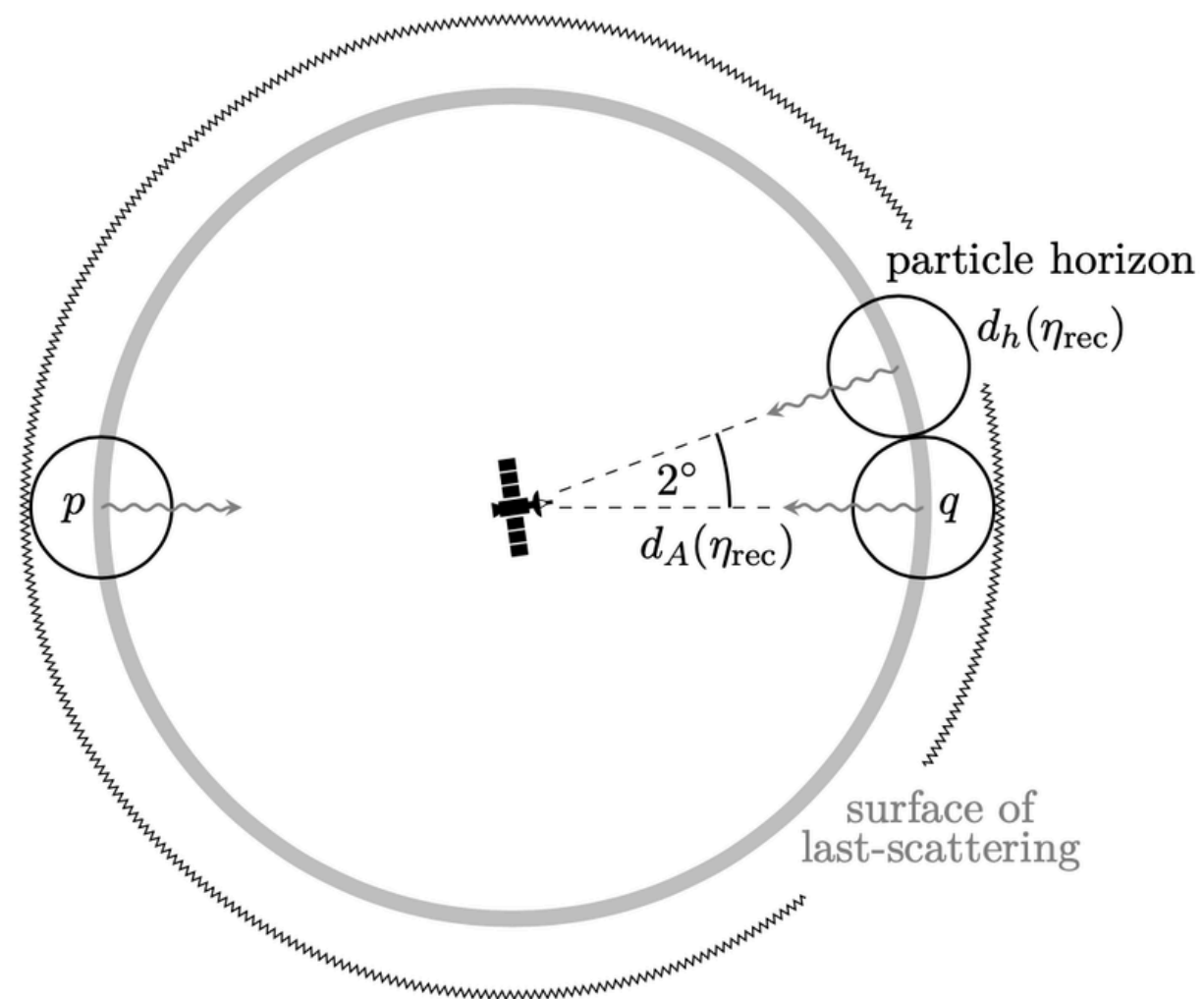
(Convention : $c = 1$)



Carte du CMB avec échellonage de température
(Image credit: ESA and the Planck Collaboration).

$$\frac{\Delta T}{T} \approx 10^{-5}$$

Horizon Problem



Flatness problem

$$\Omega - 1 = \frac{k}{a^2 H^2}$$

Des régions du CMB séparées de plus de 2° dans le ciel n'auraient jamais été en contact causal sans inflation.

(Image credit: D. Baumann, Cosmology, Part I – Chapter 4: Cosmological Inflation).

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 \left[\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\Omega^2 \right]$$

Métrie FLRW



$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{a(t)^2}{1 - Kr^2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a(t)^2 r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a(t)^2 r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix} \quad K = -1, 0, +1$$

Univers homogène
et isotrope



Symbole de Christoffel

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\rho} = \frac{1}{2} g^{\rho\sigma} (\partial_{\mu} g_{\sigma\nu} + \partial_{\nu} g_{\mu\sigma} - \partial_{\sigma} g_{\mu\nu})$$



Tenseur de Riemann

$$R_{\sigma\mu\nu}^{\rho} = \partial_{\mu} \Gamma_{\nu\sigma}^{\rho} - \partial_{\nu} \Gamma_{\mu\sigma}^{\rho} + \Gamma_{\mu\lambda}^{\rho} \Gamma_{\nu\sigma}^{\lambda} - \Gamma_{\nu\lambda}^{\rho} \Gamma_{\mu\sigma}^{\lambda}$$



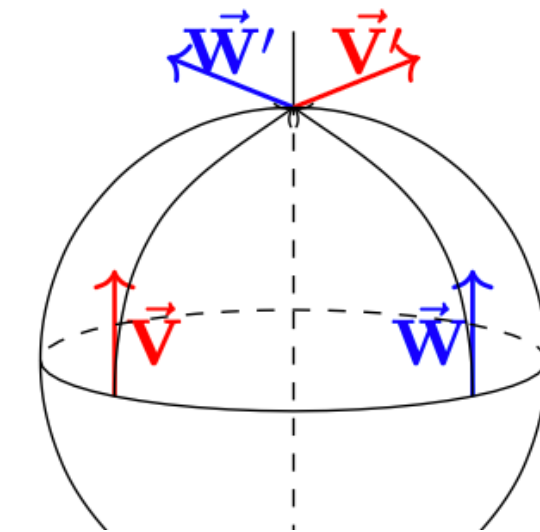
Tenseur de Ricci

$$R_{\mu\rho\nu}^{\rho} = -R_{\mu\nu\rho}^{\rho} \equiv R_{\mu\nu}$$



Scalaire de Ricci

$$R = R_{\alpha}^{\alpha} = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$$

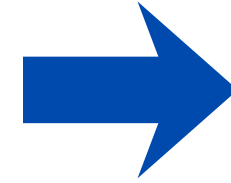


Représentation défaut de commutation

Action d'Einstein-Hilbert :

$$S = C \int d^4x R \sqrt{-g}$$

On différencie

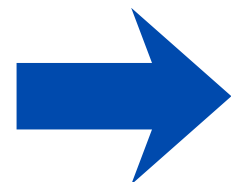


Tenseur Einstein

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}$$

L'identité de Bianchi Implique
une proportionnalité :

$$\begin{cases} \nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0 \\ \nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0 \end{cases}$$



$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

Hypothèse du fluide parfait : $T_{\mu\nu} = (\rho + P)U_\mu U_\nu + P g_{\mu\nu}$

Deux équations de Friedmann :

$$\left\{ \begin{array}{l} \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{k}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}\rho + \frac{\Lambda}{3} \\ \frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}(\rho + 3P) + \frac{\Lambda}{3} \end{array} \right.$$

On retrouve l'intuition d'une expansion accélérée:

$$\rho + 3P < 0 \rightarrow \ddot{a} > 0$$

inflation : pression suffisamment négative

Inflation champ scalaire :

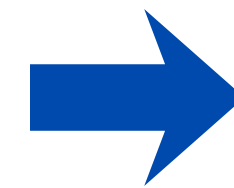
$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + \frac{dU}{d\phi} = 0$$

Fluide parfait pour
champ scalaire :

$$\ddot{a} > 0 \quad \rho_{\phi} + 3P_{\phi} < 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \rho_{\phi} = \frac{\dot{\phi}^2}{2} + U(\phi) \\ P_{\phi} = \frac{\dot{\phi}^2}{2} - U(\phi) \end{array} \right.$$

Pression négative
due à l'énergie du
champ scalaire.



$$\begin{array}{l} \dot{\phi}^2 \ll U(\phi) \\ P_{\phi} \simeq -\rho_{\phi} \end{array}$$

Approximation du Slow-Roll :

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + \frac{dU}{d\phi} = 0$$

$$\begin{cases} \dot{\phi}^2 \ll U(\phi) \\ |\ddot{\phi}| \ll |3H\dot{\phi}| \end{cases}$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow \left\{ \begin{aligned} H^2 &\simeq \frac{U(\phi)}{3M_{\text{Pl}}^2} \\ 3H\dot{\phi} &\simeq -U'(\phi) \end{aligned} \right. \quad \text{Paramètres du Slow-Roll :} \rightarrow \left\{ \begin{aligned} \epsilon &= \frac{M_{\text{Pl}}^2}{2} \left(\frac{U'(\phi)}{U(\phi)} \right)^2 \\ \eta &= M_{\text{Pl}}^2 \frac{U''(\phi)}{U(\phi)} \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

L'inflation est maintenue tant que :

$$\begin{aligned} \epsilon &\ll 1 \\ |\eta| &\ll 1 \end{aligned}$$

$$P_s(k) \simeq \frac{H^2}{8\pi^2 M_{\text{Pl}}^2 \epsilon} \simeq \frac{1}{24\pi^2 M_{\text{Pl}}^4} \frac{U}{\epsilon_U}.$$

($k = aH$)

$$\boxed{n_s - 1} = \frac{d \ln P_s}{d \ln k} \simeq -6\epsilon_U + 2\eta_U$$

$$\boxed{r} = \frac{P_t}{P_s} \simeq 16\epsilon_U$$

Approximation du
Slow-Roll

$$\begin{cases} n_s = 1 : \text{flat spectrum} \\ n_s < 1 : \text{downward tilt} \\ n_s > 1 : \text{upward tilt (not what we observe)} \end{cases}$$

$$\Rightarrow n_s = 0.965$$

E-folds for quadratic potential :

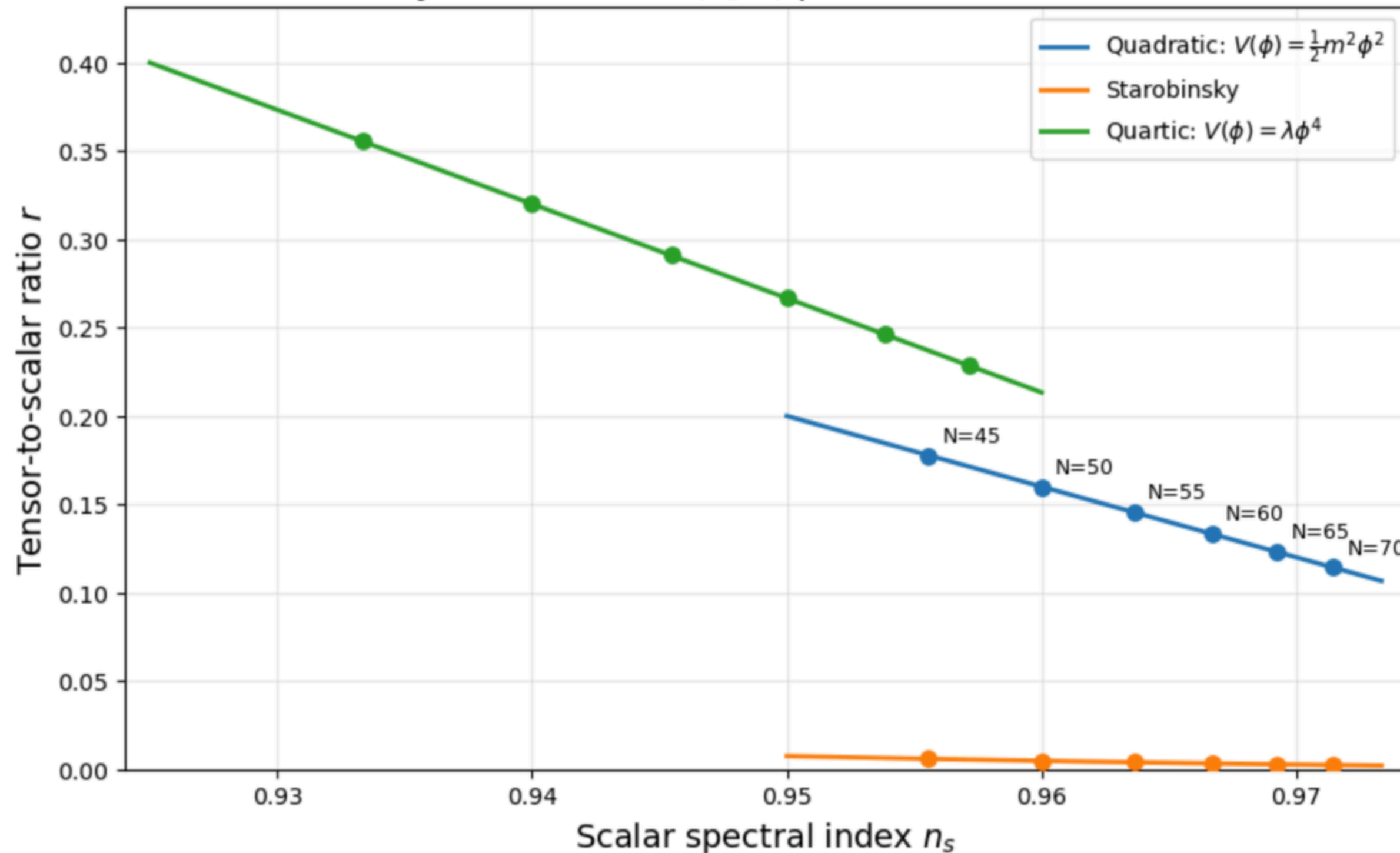
$$U(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$$

$$N = \ln\left(\frac{a(t_f)}{a(t_i)}\right) = \frac{1}{4M_{Pl}^2}(\phi_i^2 - \phi_f^2) \quad \rightarrow \quad \begin{cases} \phi_f = \sqrt{2}M_{Pl} \\ \phi_i \simeq 2\sqrt{N} M_{Pl} \end{cases}$$

$$\rightarrow \quad n_s \simeq 1 - \frac{2}{N} \quad r = \frac{8}{N}$$

$$N \simeq 50 - 60$$

$$\downarrow$$
$$n_s = 0.965$$



Potentiel quadratique :

$$\begin{cases} n_s \simeq 1 - \frac{2}{N} \\ r = \frac{8}{N} \end{cases}$$

Fortement contraint

Potentiel de Starobinsky :

$$U(\phi) = \Lambda^4 \left(1 - e^{-\sqrt{2/3}\phi/M_{Pl}} \right)^2$$

Favorisé par les observations

Molèles d'inflation avec différents types de potentiels dans le plan (r,ns)

Conclusion :

- Nature exacte de l'inflation.
- Aucun champ scalaire correspondant n'a été observé expérimentalement.
- Le potentiel inflationnaire est encore largement phénoménologique.
- L'origine profonde qui relie gravitation quantique et physique des hautes énergies reste une question ouverte:
 - inflation issue de la théorie des cordes.
 - inflation multiscalaire
 - ...
- Étude du reheating, transition du champs scalaire vers notre univers remplis de matière et rayonnement.
- Amélioration des contraintes sur le rapport tenseur-scalaire.
- Détection d'ondes gravitationnelles primordiales.